

• Teorema de Fermat

Seja $a \in \mathbb{Z}$ e p um primo tal que $p \nmid a$.
Então:

$$a^{p-1} \equiv_p 1$$

Corolário: p primo $\Rightarrow a^p \equiv_p a \quad \forall a \in \mathbb{Z}$

Exemplo: Queremos calcular o resto da divisão de 5^{42} por 11.

Como 11 é primo e $11 \nmid 5$, pelo T. Fermat,

$$5^{10} \equiv_{11} 1 \quad \text{e portanto:}$$

$$5^{42} = (5^{10})^4 \times 5^2 \equiv_{11} 1^4 \times 5^2 = 25 \equiv_{11} 3$$

• Função de Euler:

Para cada $n \in \mathbb{N}$, representa-se por $\phi(n)$ o número de inteiros positivos, menores ou iguais a n , que não são primos com n . A função $\phi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, assim definida, diz-se a função de Euler.

Exemplos:

$$n = 6 \quad \begin{array}{ccccccc} & & & & \downarrow & & \\ & & & & 1, 2, 3, 4, 5, 6 & & \end{array} \quad \text{logo } \phi(6) = 2$$

$$n = 9 \quad \begin{array}{ccccccc} & & & & \downarrow & & \\ & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ & 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & & & & & \end{array} \quad \text{logo } \phi(9) = 6$$

$$n = 7 \quad \begin{array}{ccccccc} & & & & \downarrow & & \\ & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ & 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 & & & & & \end{array} \quad \text{logo } \phi(7) = 6$$

Propriedades:

1. p primo $\Rightarrow \phi(p) = p - 1$

2. p primo e $\alpha \in \mathbb{N} \Rightarrow \phi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1}$

3. $m, n \in \mathbb{N}$ e $\text{m.d.c.}(m, n) = 1 \Rightarrow \phi(mn) = \phi(m) \phi(n)$

4. Se $m = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ é a decomposição em primos de m :

$$\phi(m) = (p_1^{\alpha_1} - p_1^{\alpha_1-1})(p_2^{\alpha_2} - p_2^{\alpha_2-1}) \dots (p_k^{\alpha_k} - p_k^{\alpha_k-1})$$

Exemplo: Como $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$ temos que:

$$\begin{aligned}\phi(180) &= \phi(2^2) \phi(3^2) \phi(5) \\ &= (2^2 - 2^1)(3^2 - 3^1)(5 - 1) \\ &= 2 \times 6 \times 4 \\ &= 48\end{aligned}$$

Teorema de Euler:

Seja $a \in \mathbb{Z}$ e $m \in \mathbb{N}$ tais que $\text{m.d.c.}(m, a) = 1$. Então:

$$a^{\phi(m)} \equiv_m 1$$

Nota: Se m for primo $\phi(m) = m-1$ e obtemos $a^{m-1} \equiv_m 1$.
Ou seja, nesse caso obtemos o Teorema de Fermat

Exemplo: Queremos calcular o resto da divisão de 5^{44} por 14.

Como 14 é primo com 5, pelo T. Euler, $5^{\phi(14)} \equiv_{14} 1$.

Como $14 = 2 \times 7$ temos que $\phi(14) = \phi(2) \phi(7) = (2-1)(7-1) = 6$ e portanto:

$$5^{44} = (5^6)^7 \times 5^2 \equiv_{14} 1^7 \times 5^2 = 25 \equiv_{14} 11$$

Teorema de Wilson:

$$p \text{ primo} \Rightarrow (p-1)! \equiv_{p-1} -1$$

Exemplo: Para $p=13$

$$\begin{aligned}12! &= 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9 \times 10 \times 11 \times 12 \\ &= \underbrace{(2 \times 11)(3 \times 9)(4 \times 10)(5 \times 8)(6 \times 7)}_{\text{múltiplos de 13}} \times 12 \equiv_{13} 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 12 = 12 \equiv_{13} -1\end{aligned}$$

↳ números agrupados de forma tal que $x \cdot y \equiv_{13} 1$

- Demonstração do Teorema de Fermat

- Consideremos os seguintes $p-1$ múltiplos de a :

$$a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a$$

- Como p é primo e $p \nmid a$ então p não divide nenhum destes múltiplos de a .
- Por outro lado, todos estes múltiplos dão restos distintos quando divididos por p , pois se tivermos $k_1 a \equiv_p k_2 a$, com $k_1 > k_2$ teríamos $(k_1 - k_2)a \equiv_p 0$, ou seja teríamos $p \mid (k_1 - k_2)a$. Logo,

$$a \times 2a \times 3a \times \dots \times (p-1)a \equiv_p 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times (p-1)$$

$$\text{ou seja } a^{p-1} (p-1)! \equiv_p (p-1)!$$

- Como $(p-1)!$ é primo com p , temos que $a^{p-1} \equiv_p 1$

- Demonstração do Teorema de Euler

- Sejam $r_1, r_2, \dots, r_{\phi(m)}$ os inteiros positivos inferiores a m que são primos com m e consideremos os seguintes múltiplos de a :

$$r_1 a, r_2 a, r_3 a, \dots, r_{\phi(m)} a$$

- Como m é primo com a então m é primo com todos estes múltiplos de a . Logo todas as congruências lineares da forma $ax \equiv_m r_j$ têm uma única solução inferior a m que é prima com m , ou seja, existe um r_i tal que

$$ax_i \equiv_m r_j$$

- Por outro lado, todos estes múltiplos dão restos distintos quando divididos por m . Se tivermos $r_i a \equiv_m r_j a$, dividindo por a que é primo com m , teríamos $r_i \equiv_m r_j$. Logo,

$$r_1 a \times r_2 a \times r_3 a \times \dots \times r_{\phi(m)} a \equiv_m r_1 \times r_2 \times r_3 \times \dots \times r_{\phi(m)}$$

$$\text{e portanto } a^{\phi(m)} \times r_1 \times r_2 \times \dots \times r_{\phi(m)} \equiv_m r_1 \times r_2 \times \dots \times r_{\phi(m)}$$

- Como $\text{m.d.c.}(m, r_i) = 1$, para todo i , dividindo por $r_1 \times r_2 \times r_3 \times \dots \times r_{\phi(m)}$, obtemos $a^{\phi(m)} \equiv_m 1$